

# Clasificación ácido-base de grupos funcionales y pKa de fármacos

Seminario QF02b · Tema 3 · Química Farmacéutica

**Idea central:** en el examen no basta con reconocer un pKa. Hay que identificar el grupo funcional, decidir si es ácido, básico o neutro, justificarlo mediante disponibilidad del par electrónico y estabilización de la especie conjugada, y finalmente determinar su estado de ionización a pH fisiológico (7,4).

## 1. Qué debes aprender de esta clase

- Reconocer los principales grupos funcionales ácidos y estimar su intervalo de pKa.
- Distinguir ácido, base y grupo neutro a pH fisiológico.
- Justificar cambios de acidez mediante efectos inductivos (-I/+I) y de resonancia (-R/+R).
- Decidir si el par libre de un nitrógeno está disponible para protonarse.
- Relacionar el pKa con la forma ionizada predominante a pH 7,4.
- Preparar la base conceptual para la especiación de fármacos y el análisis LADME.

## 2. Marco de razonamiento ácido-base

**Regla de oro:** cuanto más estable sea la base conjugada de un ácido, más fácil será perder H<sup>+</sup> y menor será su pKa. En una base ocurre el razonamiento complementario: cuanto más disponible esté el par libre, mayor capacidad tendrá para captar H<sup>+</sup>.

### 2.1. Efectos electrónicos

| Efecto | Qué hace                                                         | Consecuencia habitual                                 | Ejemplos                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| -R     | Retira densidad electrónica por resonancia                       | Estabiliza cargas negativas; aumenta acidez; baja pKa | Carbonilo, nitrilo, nitro, sulfona       |
| -I     | Retira densidad por electronegatividad a través de enlaces sigma | Estabiliza cargas negativas; aumenta acidez           | Halógenos, O, N, grupos electronegativos |
| +R     | Dona densidad por                                                | Aumenta basicidad o                                   | -OH, -OR, -NH <sub>2</sub> cuando el     |

|    |                                         |                                                         |                                               |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | resonancia desde un par libre           | disminuye acidez                                        | par puede conjug conjugación                  |
| +I | Dona densidad a través de enlaces sigma | Desestabiliza cargas negativas; reduce acidez; sube pKa | Grupos alquilo, especialmente CH <sub>3</sub> |

**Corrección conceptual importante:** un benceno no es por sí mismo “-R” o “+R” en todos los contextos. El efecto depende del sustituyente y de cómo se comuniqué electrónicamente con el centro cargado. Lo relevante es si la carga puede deslocalizarse y si las formas resonantes resultantes son estabilizantes.

## 2.2. pH fisiológico y estado de ionización

- Para un ácido HA: si  $\text{pH} > \text{pKa}$ , predomina  $\text{A}^-$ ; si  $\text{pH} < \text{pKa}$ , predomina HA.
- Para una base B, expresada mediante el pKa de  $\text{BH}^+$ : si  $\text{pH} < \text{pKa}$ , predomina  $\text{BH}^+$ ; si  $\text{pH} > \text{pKa}$ , predomina B.
- A pH 7,4, un ácido con pKa claramente menor que 7,4 estará mayoritariamente desprotonado.
- A pH 7,4, una base cuyo ácido conjugado tenga pKa claramente mayor que 7,4 estará mayoritariamente protonada.

**Precisión terminológica:** la expresión “ácido fuerte a pH fisiológico” usada en clase es una simplificación operativa para especiación. En química general, la fuerza ácida no se define comparando directamente el pKa con 7,4. Es más correcto decir “mayoritariamente ionizado/desprotonado a pH 7,4”.

## 3. Grupos ácidos: clasificación y pKa orientativos

| Grupo             | pKa aprox.          | A pH 7,4                               | Por qué es ácido                                                                 | Clave de examen                                |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alcohol alifático | 14-18               | Neutro                                 | La carga queda en O, pero sin resonancia estabilizante relevante                 | Solo considerarlo si se asigna un pKa muy alto |
| Fenol             | $\approx 9-11$      | Principalmente neutro                  | El fenóxido se deslocaliza en el anillo, aunque parte de la carga cae en C       | Más ácido que un alcohol alifático             |
| Alquiltiol        | $\approx 10-11$     | Principalmente neutro                  | S <sup>-</sup> es más polarizable y estabiliza mejor la carga que O <sup>-</sup> | Más ácido que el alcohol análogo               |
| Tiofenol          | $\approx 6,5-8,5^*$ | Variable; puede ionizarse parcialmente | Estabilización del tiolato y conjugación con el                                  | Más ácido que alquiltiol; el valor depende de  |

|                             |                    |                                       | anillo                                                            | sustituyentes                    |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ácido carboxílico           | $\approx 4-5$      | Desprotonado                          | Dos formas resonantes equivalentes del carboxilato                | Grupo ácido clásico en fármacos  |
| Ácido sulfónico             | $\approx -2$ a $1$ | Desprotonado                          | Carga distribuida entre varios oxígenos                           | Muy ácido                        |
| Ácido fosfónico: 1ª pérdida | $\approx 1-2$      | Desprotonado                          | Resonancia y fuerte efecto inductivo                              | Dos pKa distintos                |
| Ácido fosfónico: 2ª pérdida | $\approx 5-7$      | Frecuentemente segunda carga a pH 7,4 | La segunda desprotonación genera repulsión entre cargas negativas | pKa2 mayor que pKa1              |
| Sulfonamida                 | $\approx 7-10$     | Variable                              | El anión se estabiliza por el grupo sulfonilo                     | Debe contener N-H                |
| Imida                       | $\approx 8-10$     | Variable                              | Anión estabilizado por dos carbonilos                             | Debe contener N-H                |
| N-aril-sulfonamida          | $\approx 5-7$      | A menudo desprotonada                 | Sulfonilo + conjugación arílica estabilizan la base conjugada     | Más ácida que sulfonamida simple |
| Sulfonimida                 | $\approx 4-6$      | Desprotonada                          | Varios grupos fuertemente atractores estabilizan el anión         | Muy ácida entre los N-H          |

**\*Nota de corrección:** el pKa del tiofenol no suele situarse sistemáticamente en 9-10; el valor típico es menor, alrededor de 6,5-7, y cambia con los sustituyentes. Conviene usar siempre el pKa suministrado en el ejercicio.

## 4. Nitrógenos: ¿ácidos, básicos o neutros?

**Secuencia mental obligatoria ante un N:** 1) ¿tiene par libre? 2) ¿está disponible para captar H<sup>+</sup>? 3) si no está disponible, ¿existe un N-H que pueda perderse? Si no hay par disponible ni N-H, el grupo será neutro.

### 4.1. Par disponible → comportamiento básico

- Las aminas alifáticas suelen ser básicas porque el par libre está localizado y disponible.
- Las arilaminas son menos básicas porque el par se deslocaliza parcialmente hacia el anillo aromático.

- La protonación elimina la disponibilidad del par y genera la forma BH<sup>+</sup>.

#### 4.2. Par no disponible → amida, sulfonamida, imida...

| Grupo              | Disponibilidad del par                       | ¿Puede ser ácido?                               | Resultado habitual                    |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Amida              | No: conjugado con C=O                        | Sí, pero N-H es extremadamente débil como ácido | Neutra a pH fisiológico               |
| Diarilamina        | Muy reducida por conjugación con dos anillos | Solo si existe N-H, pero normalmente muy débil  | Habitualmente neutra o base muy débil |
| Sulfonamida        | No: conjugado con SO <sub>2</sub>            | Sí, si existe N-H                               | Ácido débil                           |
| Imida              | No: conjugado con dos carbonilos             | Sí, si existe N-H                               | Ácido débil                           |
| N-aril-sulfonamida | No                                           | Sí, si existe N-H                               | Más ácida que sulfonamida simple      |
| Sulfonimida        | No                                           | Sí, si existe N-H                               | Ácida; pKa relativamente bajo         |

**Error frecuente:** una sulfonamida N,N-disustituida sin N-H no puede perder un protón en el nitrógeno. Como su par tampoco está disponible, se considera neutra en este análisis. Lo mismo se aplica a imidas o amidas sin hidrógeno ionizable.

### 5. Método de resolución de un ejercicio de examen

- 1. Localiza todos los centros ionizables:** Marca O-H, S-H, N-H, aminas y heteroátomos con pares libres.
- 2. Asigna el pKa:** Usa el valor dado en el enunciado; la tabla sirve para reconocer el grupo y comprobar coherencia.
- 3. Clasifica cada centro:** Ácido si pierde H<sup>+</sup>; base si capta H<sup>+</sup>; neutro si no hace ninguna de las dos cosas de forma relevante.
- 4. Justifica en una frase:** Menciona resonancia, efecto inductivo, electronegatividad, polarizabilidad o falta de disponibilidad del par.
- 5. Compara pH y pKa:** Determina la forma predominante a pH 7,4.
- 6. Calcula la carga neta:** Suma todas las cargas de la microespecie predominante.
- 7. Conecta con LADME:** Más ionización suele aumentar solubilidad acuosa y disminuir difusión pasiva a través de membranas, aunque el comportamiento real depende de toda la molécula.

## 6. Plantillas de justificación rápida

**Ácido carboxílico:** Es ácido porque, tras perder  $H^+$ , el anión carboxilato queda estabilizado por dos formas resonantes equivalentes sobre oxígeno; por ello su  $pK_a$  es bajo y a pH 7,4 predomina desprotonado.

**Amida:** No es básica porque el par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo. El N-H puede ser formalmente ácido, pero su  $pK_a$  es muy alto, por lo que permanece neutra a pH fisiológico.

**Sulfonamida:** No es básica porque el par del nitrógeno se deslocaliza hacia el sulfonilo. Si existe N-H, puede actuar como ácido porque la base conjugada se estabiliza por los oxígenos del grupo  $SO_2$ .

**Fenol con grupo ciano:** El grupo ciano retira densidad por efecto -I y, si está conjugado en una posición adecuada, también por -R; ambos efectos estabilizan el fenóxido y reducen el  $pK_a$ .

**Amina alifática:** Es básica porque el par libre del nitrógeno está disponible para captar  $H^+$ . Si el  $pK_a$  de su ácido conjugado supera 7,4, a pH fisiológico predominará protonada.

## 7. Relación con LADME

| Propiedad                     | Forma no ionizada                        | Forma ionizada                           |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Solubilidad acuosa            | Generalmente menor                       | Generalmente mayor                       |
| Difusión pasiva por membranas | Generalmente mayor                       | Generalmente menor                       |
| Unión a proteínas/tejidos     | Depende de lipofilia y carga             | Puede favorecer interacciones iónicas    |
| Excreción renal               | Puede reabsorberse más                   | Suele quedar más atrapada en orina       |
| Distribución                  | Suele atravesar mejor barreras lipídicas | Más restringida a compartimentos acuosos |

**Matiz importante:** estas son tendencias generales. La absorción y distribución también dependen de lipofilia, tamaño, enlaces de hidrógeno, transportadores, formulación y gradientes de pH.

## 8. Resumen de alta rentabilidad para examen

- O-H y S-H suelen señalar protones ácidos; el  $pK_a$  concreto depende de la estabilización de la base conjugada.
- Carboxilos y sulfonilos generan aniones especialmente estabilizados.
- Ante un N, primero se estudia la disponibilidad del par libre.
- Amida: par no disponible; prácticamente neutra a pH 7,4.
- Sulfonamida/imida: no son bases; serán ácidas solo si conservan N-H.
- Más grupos -R/-I próximos suelen estabilizar el anión, aumentar acidez y bajar  $pK_a$ .
- No memorices solo cifras: aprende el orden relativo y usa el  $pK_a$  asignado en el ejercicio.

- Para especiar: ácido con  $\text{pH} > \text{pKa} \rightarrow$  desprotonado; base con  $\text{pH} < \text{pKa}$  de  $\text{BH}^+ \rightarrow$  protonada.

## 9. Autoevaluación

1. ¿Por qué un ácido carboxílico es más ácido que un fenol?
2. ¿Qué diferencia existe entre una amina y una amida respecto al par libre del nitrógeno?
3. ¿Cuándo una sulfonamida será neutra?
4. ¿Por qué el segundo  $\text{pKa}$  de un ácido fosfónico es mayor que el primero?
5. ¿Qué forma predomina para un ácido con  $\text{pKa}$  4,5 a  $\text{pH}$  7,4?
6. ¿Qué forma predomina para una amina cuyo ácido conjugado tiene  $\text{pKa}$  9,5 a  $\text{pH}$  7,4?
7. ¿Cómo justificarías que un grupo ciano reduce el  $\text{pKa}$  de un fenol cuando está conjugado?

### Soluciones breves

1. El carboxilato se estabiliza mediante dos formas resonantes equivalentes con la carga sobre oxígeno; el fenóxido tiene formas menos equivalentes y parte de la carga se sitúa en carbono.
2. En la amina el par está disponible; en la amida está deslocalizado hacia el carbonilo.
3. Cuando no tenga N-H ionizable, por ejemplo una sulfonamida N,N-disustituida.
4. La segunda desprotonación genera una especie con dos cargas negativas próximas y, por tanto, mayor repulsión electrostática.
5. La forma desprotonada  $\text{A}^-$ .
6. La forma protonada  $\text{BH}^+$ .
7. El ciano estabiliza la base conjugada por -I y, si existe conjugación adecuada, por -R; así disminuye el  $\text{pKa}$ .

## 10. Observaciones sobre la transcripción

- Se han eliminado repeticiones, comentarios logísticos y fragmentos ininteligibles que no aportaban contenido académico.
- Se ha mantenido el enfoque de la profesora: reconocer grupos, justificar acidez/basicidad y preparar la especiación.
- Se han corregido o matizado expresiones potencialmente confusas, especialmente “ácido fuerte a  $\text{pH}$  fisiológico”, el comportamiento del anillo aromático y el intervalo del tiofenol.
- Los intervalos de  $\text{pKa}$  son orientativos. En el examen debe prevalecer el valor proporcionado para cada fármaco.

*Fuente: transcripción QF02b\_Tema3\_Seminario.md · Documento revisado y reorganizado con fines de estudio.*